خدمتكم طريق خضناه لرضى الله

2021

ملخص

محمد سائد

إقتصاد هندسي



سنافر البوليتكنك | 0790640139

* مواضيع مادة الهندسة *

1] Simple interest

2] Compound interest

3] Cash flow diagrame

A] Single payament

B] Annual

C] Gradiant

4] Nominal & effect interest

Scanned by CamScanner

Simple interest الفائدة البسيطة

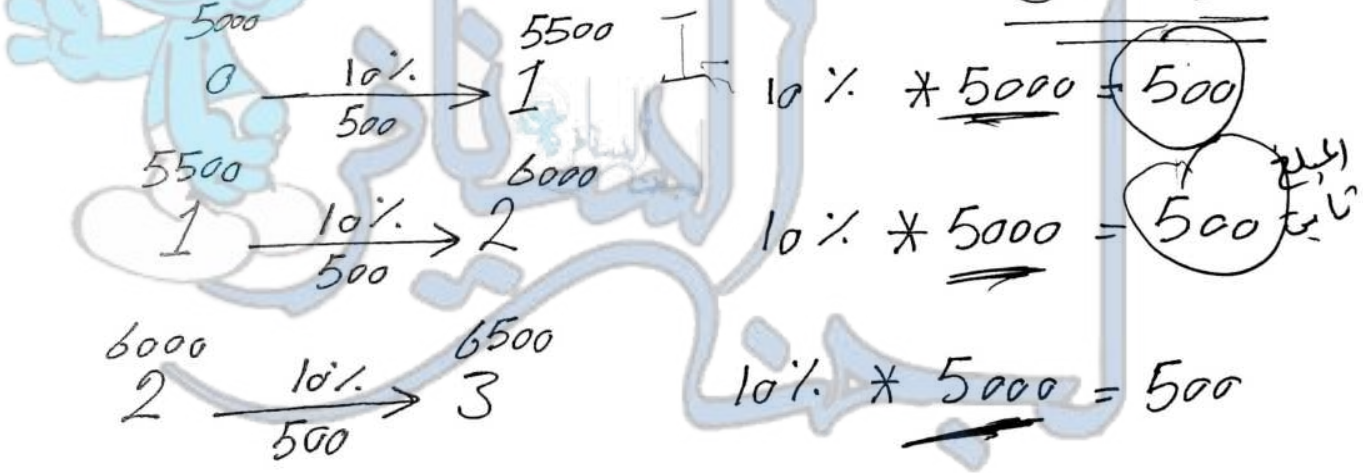
مثال توضيحي:

شخص يقترض من البنك مبلغاً من المال مقداره 5000 وأعطاه البنك المبلغ بفائدة سنوية مقدارها 10٪ وتم الاتفاق على تسديد المبلغ خلال 3 سنوات

المطلوب: ① حساب الفائدة الكلية بعد نهاية الـ 3 سنوات

② المبلغ النهائي بعد الـ 3 سنوات

تحليل المثال



$10\% * 5000 = 500$

$10\% * 5000 = 500$ المبلغ ثابت

$10\% * 5000 = 500$

① الفائدة الكلية بعد مرور 3 سنوات

$500 * 3 = 1500$

② المبلغ النهائي بعد مرور الـ 3 سنوات

$1500 + 5000 = 6500$

Scanned by CamScanner

الاستنتاج:-

1 - في الفائدة البسيطة تكون نسبة الفائدة ثابتة خلال فترة السداد
* في المثال كانت تساوي (500)

2 - لحساب مقدار الفائدة دائماً نعود للمبلغ الأصلي
* في المثال كانت المبلغ الأصلي (5000)

⇐ اذا كانت الفائدة المطلوب بالسؤال **فائدة بسيطة** Simple interest نستخدم القوانين التالية بالحل :

$$I = P * i * n \quad \text{- - - - - - ①}$$

$I \rightarrow$ Total interest الفائدة الكلية

$P \rightarrow$ المبلغ الأصلي

$i \rightarrow$ نسبة الفائدة البسيطة

$n \rightarrow$ عدد سنوات السداد

$$F_n = I + P = (P*i*n) + P \quad \text{- - - - ②}$$

$F_n \rightarrow$ المبلغ بعد تطبيق الفائدة عليه ويمكن حسابه عن اي سنة

* هذه القوانين مهمة ولا تغفل عنها *

Scanned by CamScanner

Example: if $P = 8,000$ $i = 20\%$, simple interest

$n = 10$ years find I_6, F_6, F_{10}

Answer:

$$I_6 = P * i * n = 8,000 * 0,2 * 6 = 9600$$

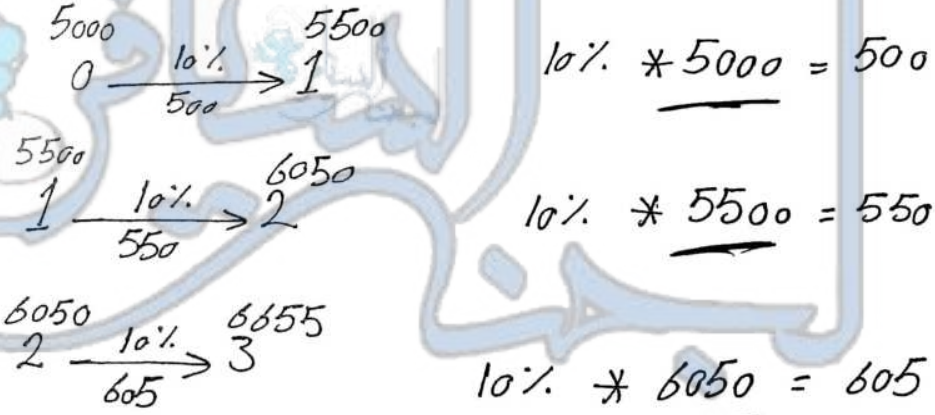
$$F_6 = I_6 + P = 9600 + 8,000 = 17,600$$

$$F_{10} = I_{10} + P = (\overset{P}{8,000} * \overset{i}{0,2} * \overset{n}{10}) + 8,000 = 24,000$$

Compound interest الفائدة المركبة

مثال توضيحي

نفس المثال السابق ولكن بملاحظة الاختلاف هنا كما يلي:



المبلغ ستم

① مجموع الفوائد بعد نهاية الـ 3 سنوات

$$500 + 550 + 605 = 1655$$

② المبلغ الكلي بعد تطبيق الفائدة المركبة عليه

$$1655 + 5000 = 6655$$

Scanned by CamScanner

الاستنتاج ؛

نلاحظ أنه الفائدة تتغير من سنة لأخرى وذلك لأنها تحسب اعتماداً على المبلغ الجديد في كل مرة ؛ لذلك سميت فائدة مركبة (تراكمية)

⇐ اذا كانت الفائدة المعطاه بالسؤال فائدة مركبة Compound interest نستخدم القوانين التالية بالكامل ؛

$$F_n = P(1+i)^n \quad \text{---- ①}$$

$$I = F_n - P \quad \text{---- ②}$$

(عند كم سنة)

تم بحمد الله

* كيف نميز بين Simple & Compound interest بالسؤال ؛

[$i = 10\%$ و Simple interest]

⇐ هذه هي صيغة الفائدة البسيطة بالامتحان ؛ بهذه الحالة نستخدم فقط قوانين الـ Simple interest

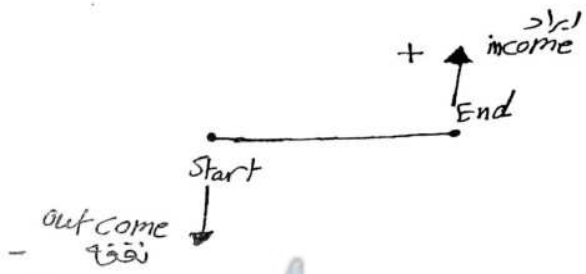
$i = 10\%$ و OR $i = 10\%$ per (أي وحدة زمنية)

⇐ هذه هي صيغة الفائدة المركبة بالامتحان ؛ نستخدم هنا فقط قوانين الـ Compound interest

Scanned by CamScanner

Cash flow diagram خط التدفق النقدي

* عبارة عن خط زمني يظهر عليه الإيرادات (+) والنفقات (-) ويكون ذلك على شكل أسهم اما للاعلى (ايراد) او للاسفل (نفقة)



* ملاحظات:-

① لا يجوز وجود اي تدفق مالي بينه فترة (Start & End) وانه وجد نقوم بتقسيم الخط بناءً عليها

② قبل البدء بحل اي مسألة بالاقتصاد الهندسي يجب تمثيلها على خط التدفق بشكل صحيح

⇐ هنالك 3 طرق لتسديد قروض البنوك وهي:-

1] Single payament دفعة مفردة

2] Annual قسط ثابت

3] Gradiant قسط متغير

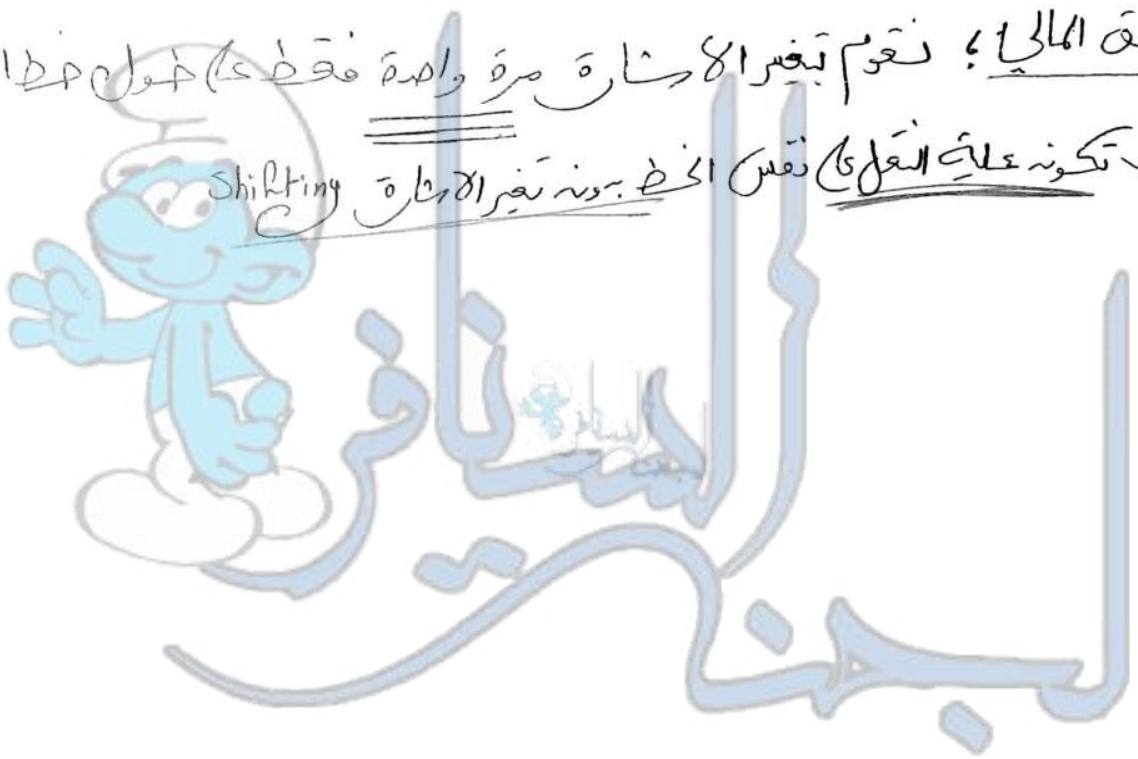
Scanned by CamScanner

Equivilant value — القيمة المكافئة

* في مادة الفيزياء نحن نتعامل دائماً مع القيمة المكافئة والمكافئ للمراد هو نقطة والعكس صحيح على طول خط الزمن .

* القيمة المكافئة تعاكس بالاشارة القيمة الأصلية دائماً

* لنفس التدفق المالي ؛ نقوم بتغير الاشارة مرة واحدة فقط على طول خط الزمن وبعد ذلك تكون عملية النقل على نفس الخط بدون تغير الاشارة Shifting



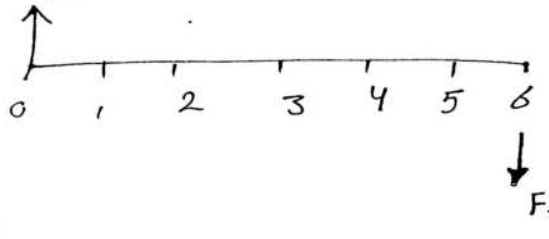
Scanned by CamScanner

Single payament

دفعة فردة

* اصعب اشكال تسديد القروض، بحيث يتم تسديد كامل المبلغ مع الفائدة المتحققة بعد نهاية سنوات التسديد دفعة واحدة كما بالمثال التالي :-

Example 1:-



Answer :-

اولاً : نحدد نوع الفائدة

* هنا الفائدة مركبة Compound interest

∴ نستخدم قوانين الفائدة المركبة

$$F = P(1+i)^n$$

$$F_6 = 5000(1+0.1)^6$$

$$F_6 = -8857.81$$

$F = P(F/P\ 10\%\ 6)$
$= 5000(2.5937)$
$= -12968.5$

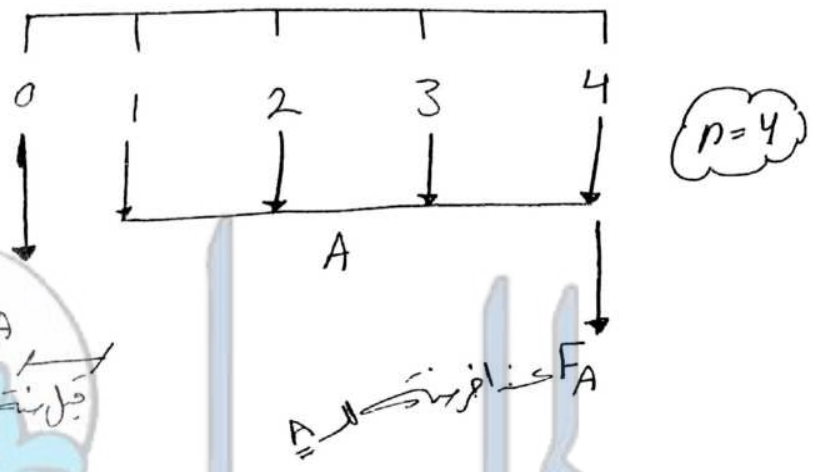
هذه القيمة تعتبر قيمة مكافئة لـ 5000 بعد مرور 6 سنوات اي Equivilant value

الاشارة السالبة ⇐ وضعت لانه مكافئ الايراد نفقة والعكس صحيح
وهنا 5000 ايراد (+) فانه مكافئها نفقة (-)

Scanned by CamScanner

Annual القسط الثابت

* احدى طرق تسديد القرض وتكون ذلك على شكل دفعات متساوية



قاعدة عامة بالاقتصاد الهندسي:

لا يجوز التعامل بخط التدفق النقدي مع أكثر من معلومة، لذلك يجب تحويل دفعات القسط (Annual) الى دفعة واحدة وهي اما P_A او F_A

ملاحظات على الـ Annual:

- تظهر قيمة الـ present (P_A) قبل بداية فترة الـ Annual بسنة واحدة
- ~ ~ ~ future (F_A) عند نهاية فترة الـ Annual
- n (عدد سنوات الـ Annual) تساوي عدد الأقساط

- اي Annual يظهر معنا بالسؤال يجب تفكيكه او تحليله الى احدى قيمتين اما P_A او F_A بعدها يمكننا التعامل معها بالحل.

- لحساب قيم كل من P_A & F_A يمكننا إستخدام إما قوانينه او الجداول Factors

واستخدام الجداول اسهل واسرع للحل

Scanned by CamScanner

* قوانين حساب الـ Annual

$$P = A\left|\frac{(1+i)^n - 1}{i\,(1+i)^n}\right| \qquad F = A\left|\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right|$$

A ⇒ Annual P ⇒ present of Annual F ⇒ future of A

* استخدام الجداول *

$$P/A = A\,(P/A,\ i\%,\ n)$$

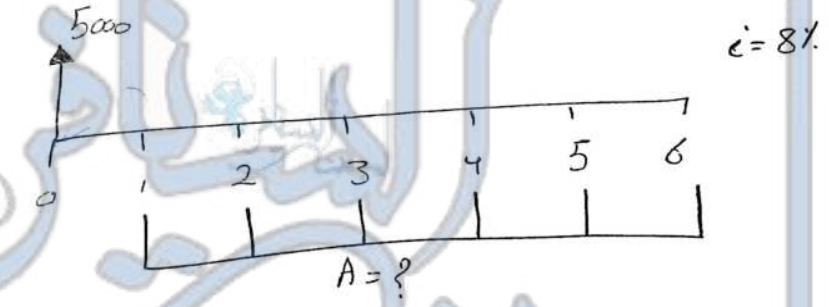
يتم استخراج قيمتها من الجداول

P Given A ← تقرأ

$$F/A = A\,(F/A,\ i\%,\ n)$$

* مع الانتباه للاسئلة

Example 8-



Answer :-

$$A/P = -P\,(A/P,\ 8\%,\ 6)$$

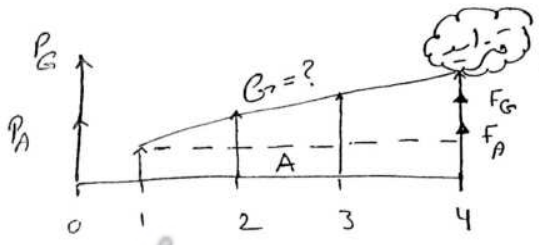
$$A/P = -5000\,(0,21631) = -1081,576$$

Scanned by CamScanner

Gradiant العنصر المتغير

* حالة خاصة من الـ Annual ، حيث انه الدفعات هنا لا تكون متساوية إنما قد تزداد تدريجياً بنسبة معينة وقد تتناقص بنسبة معينة لذلك يظهر لدينا هذه الأنواع من الـ Gradiant :-

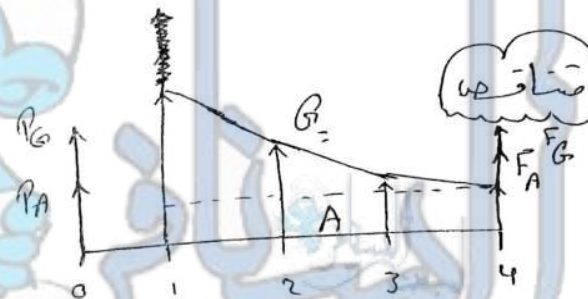
1) (Annual مع Gradiant) متزايد



$P = P_G + P_A$ ..... عندما تزايد فإن

$F = F_G + F_A$

2) (Annual مع Gradiant) متناقص



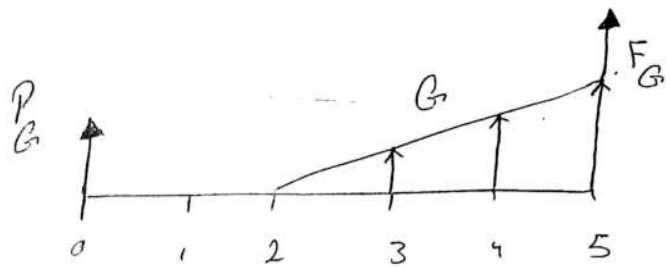
عندما تناقص فإن .....

$P = |P_G - P_A|$

$F = |F_G - F_A|$

Scanned by CamScanner

3 متزايد Gradiant

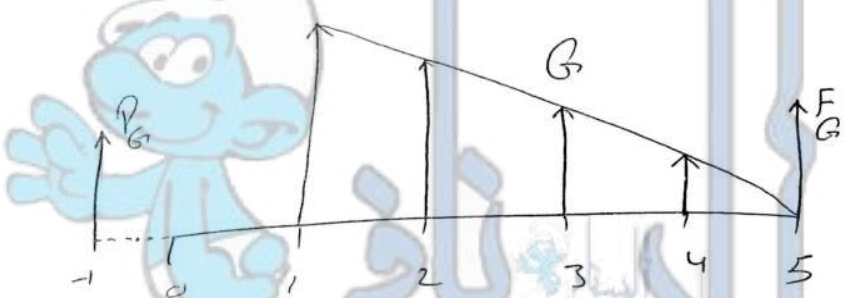


نلاحظ انه

P_G تبدأ قبل بداية التغير بسنتين

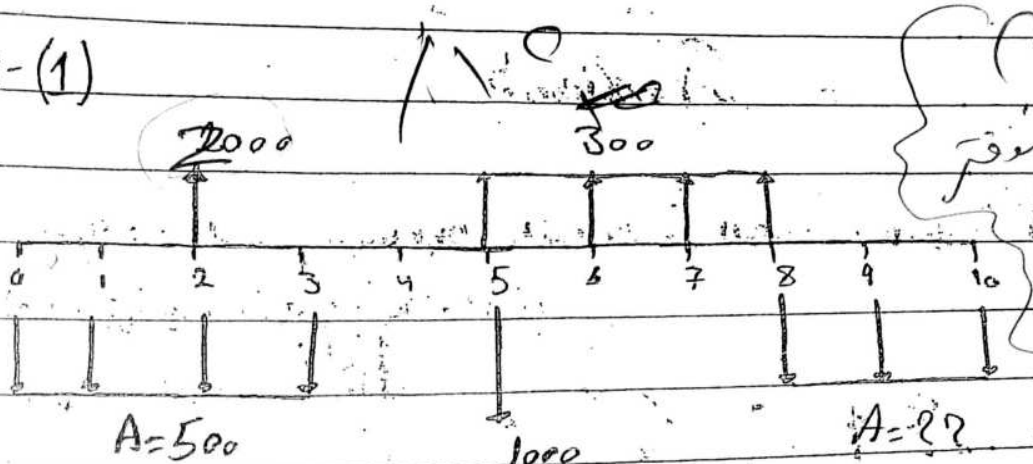
F_G عند اخر سنة دائماً

4 متناقص Gradiant



Scanned by CamScanner

Example:- (1)



هلقد على الوقت
وديني كل
القيم للأخيرة
وجمعتهم

الحل:-

لحساب الـ A كيف موجودة إما $P_{\frac{A}{7}}$ أو $F_{\frac{A}{10}}$ بدال كل
جميع القيم الى 7 او الى 10

$F/A = 500(F/A\ 10\%, 4)(F/P\ 10\%, 4) = 157.73$

$F/P = -2000(F/P\ 10\%, 5) = -3221$

$F/P = 1000(F/P\ 10\%, 2) = 1210$

$F/A = -300(F/A\ 10\%, 4) = -1392.3$

$P/F = -F(P/F, 10\%, 1) = -1392.3(0.9090) = -126.56$

Net Value about 7

$157.73 + 3221 + 1210 - 126.56 = -1979.83$

$A/P = -1979.83(A/P\ 10\%, 3)$

$A = -796.109$

Scanned by CamScanner

الاقتصاد الهندسي

تلخيص السكند

إعداد: محمد سائد



Scanned by CamScanner

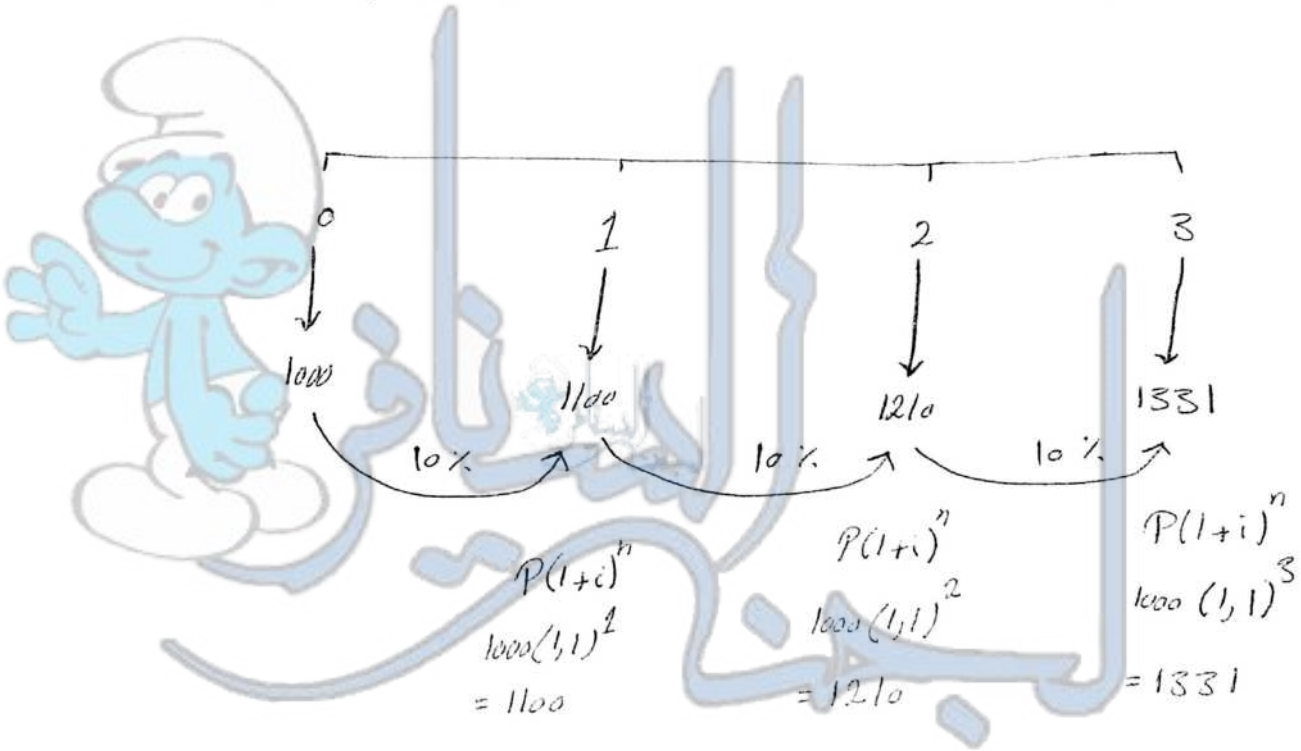
* Nominal & Effective interest Rate *

الفوائد الاسمية و الفعلية

بداية سنقوم بتوضيح مفهوم الفائدة الاسمية و الفائدة الفعلية من خلال المثال التالي:

$i = 10\%$ per y , $n = 3$ years , $P = 1000$

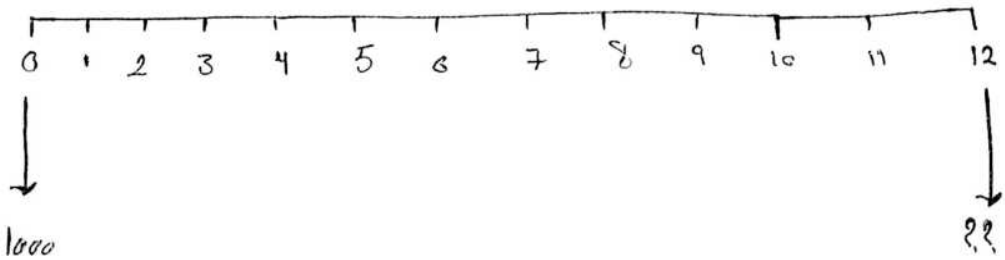
اولاً: سنقوم بتطبيق الفائدة على انها سنوية بدون تركيب لاي فترة زمنية أقل كما يلي :-



* نلاحظ انه الفائدة 10% تم تطبيقها بشكل سنوي بمعنى انه تم تطبيقها بنهاية كل سنة بشكل كامل

⇐ الآن سوف نقوم بتوضيح المفهوم بشكل أكبر من خلال تكبير السنة الأولى و ملاحظة الاختلاف كما يلي :-

Scanned by CamScanner



تذكير:
بالمثال السابق
كانت القيمة هنا
1100

تحويل الفائدة من سنوية الى شهرية

$$i = \frac{10\%}{12} = 0,00833 \Rightarrow i = 0,00833 \text{ per month}$$

now, find F_{12} ??

$$F_{12} = P(1+i)^n$$

$$= 1000\,(1,00833)^{12}$$

$$F_{12} = 1104,7 = F_1$$ بالمثال السابق

ملاحظة:

عند استخدام الفائدة على انها فائدة سنوية [وسوف تطبيقها عند نهاية السنة] كانت المبلغ بنهاية السنة الاولى يساوي (1100) ، وعند استخدام الفائدة على انها فائدة مركبة شهرية يصبح المبلغ بعد مرور (12) شهر اي سنة كاملة يساوي (1104,7) ، اي انه هناك اختلاف بالارقام والسبب هو اختلاف الفائدة المستخدمة

∴ لدينا فائدة فعلية ، تطبيقها وأخرى اسمية لا تؤخذ بالاعتبار اثناء الحل

Scanned by CamScanner

* أمثلة على فوائد فعلية لتميزها من نفس السؤال :

$i = 10\%$ per Year $i = 10\%$ per quarter

$i = 10\%$ per month $i = 10\%$ per semianualy

[اذا أعطي معدل الربح في الوحدة الزمنية دون شروط التركيب داخل جزئياتها فإن الربح المعطى هو ربح فعلي]

* أمثلة على فوائد اسمية :

$i = 10\%$ per Year / monthly

$i = 10\%$ per Year / Qurterly

$i = 10\%$ per quarter / semianualy

$i = 10\%$ per semianualy / quarterly

[اذا اعطي معدل الربح مقترناً بوحدة زمنية وبشروط تركيب على جزئيات هذه الوحدة فإنه يعتبر ربح اسمي]

* قبل البدء بحل السؤال يجب تحويل الفائدة من اسمية الى فعلية كما يلي :

$$i_{eff} = \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{m} - 1$$

$R \Rightarrow$ الفائدة الاسمية

$m \Rightarrow$ عدد فترات التركيب في الشهر

Example :- $i = 18\%$ per year / monthly

Find :-

1] $i_{eff\ yearly} = \left(1 + \frac{R_y}{m_y}\right)^{m_y} - 1$

$= \left(1 + \frac{0,18}{12}\right)^{12} - 1$

$= 0,1956$

$R_y = 0,18$

$m_y = 12$ month

2] $i_{eff\ semi\ anualy} = \left(1 + \frac{R_{semi}}{m_{semi}}\right)^{m_{semi}} - 1$

$= \left(1 + \frac{0,09}{6}\right)^{6} - 1$

$= 0,0934$

$R_s = \frac{0,18}{2} = 0,09$

$m_s = 6$ month

3] $i_{eff\ quarterly} = \left(1 + \frac{R_q}{m_q}\right)^{m_q} - 1$

$= \left(1 + \frac{0,045}{3}\right)^{3} - 1$

$= 0,0456$

$R_{qu} = \frac{0,18}{4} = 0,045$

$m_{qu} = 3$ month

Scanned by CamScanner

4) $i_{eff\ quar/2month}$ ⇒ اذا طلب السؤال الفائدة الفعلية مع وجود مرة تركيبي يكون الحل دائما بإيجاد الفائدة الفعلية للفترة الأصغر ثم الانتقال للفترة الأكبر كما يلي :

$$i_{eff\ 2m} = \left(1 + \frac{R_{2m}}{m_{2m}}\right)^{m_{2m}} - 1$$

$$R_{2m} = \frac{0,18}{6} = 0,03$$

$$m_{2m} = 2 \text{ month}$$

$$= \left(1 + \frac{0,03}{2}\right)^{2} - 1$$

$$= 0,0302$$

$$i_{eff\ q_u/2m} = \left(1 + \frac{R_{q_u/2m}}{m_{q_u/2m}}\right)^{m_{q_u/2m}} - 1$$

$$R_{q_u/2m} = 0,0302 * \frac{3}{2}$$

$$= 0,04533$$

$$m_{q_u/2m} = \frac{3}{2}$$

$$= \left(1 + \frac{0,04533}{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{3}{2}} - 1$$

$$= 0,04567$$

* اذا كانة المعطى بالسؤال بالشكل التالي :

i = 20 % per year / contenuous

هنا لا نستطيع استخدام العلاقة السابقة لأن (m) تساوي عدد لا نهائي ∞

لذلك نستخدم العلاقة التالية :

$$i_{eff} = e^{R} - 1$$

Example :- i = 20 % per year / contenuous

Find :-

1] i_{eff} yearly $= e^{R} - 1$ $\quad R_y = 0.2$

$= e^{0.2} - 1$

$= 0.22$

2] i_{eff} semi / monthly

$i_{eff\ monthly} = e^{R} - 1$ $\quad R_{monthly} = \frac{0.2}{12} = 0.016$

$= e^{0.016} - 1$

$= 0.0161$

⇐ Follow

Scanned by CamScanner

$$i_{eff\ Semi/monthly} = \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{m} - 1$$

$$= \left(1 + \frac{0,09677}{6}\right)^{6} - 1$$

$$= 0,1$$

$R_{Semi/monthly} = 0,0161 * 6 = 0,09677$

$m_{Semi/monthly} = 6$

3) $i_{eff\ 2a/2m} \Rightarrow$

$$i_{eff\ 2m} = e^{R_{2m}} - 1$$

$$= e^{0,0333} - 1$$

$$= 0,0338$$

$R_{2m} = \frac{0,2}{6} = 0,0333$

$m = \infty$

$$i_{eff\ 2a/2m} = \left(1 + \frac{R_{2a/2m}}{m_{2a/2m}}\right)^{m_{2a/2m}} - 1$$

$$= \left(1 + \frac{0,0508}{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{3}{2}} - 1$$

$$= 0,0512$$

$R_{2m} = 0,0338 * \frac{3}{2} = 0,0508$

$m_{2a/2m} = \frac{3}{2}$

Scanned by CamScanner

* How to Analayse between the Alternatives

كيفية المفاضلة او تحليل البدائل

* يتم ذلك من خلال عدة طرق نتحدث هنا عن طريقتين هم :-

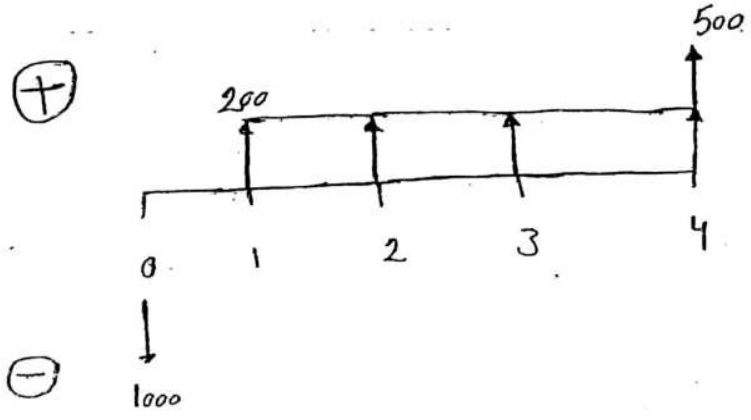
A) Present worth (Pw)

* هي طريقة تستخدم للمفاضلة بين البدائل او المشاريع التي تطرح لدى أي مستثمر

* تهدف هذه الطريقة الى جمع جميع التدفقات (الداخلة والخارجة) عند بداية اللحظة الزمنية اي عند اللحظة الزمنية = Zero

* بما أننا نتعامل مع مشاريع وليس قروض كما في مادة الفيرست فإنه الايرادات تعتبر ايرادات والتدفقات تعتبر تدفقات بدون أي تغيير

مثال توضيحي بسيط :-



find PW ??

Scanned by CamScanner

$$PW = -1000 + 200\,(P/A, 10\%, 4) + 500\,(P/F, 10\%, 4)$$

$PW =$ ☺ اجمب الرقم

Example 2 :- if we have the Alternative (A)

F.C = 18,000 $n = 5$

O.C $_{2-3}$ = 1000 $i = 10\%$

A.I = 100

S.V = 5,000

find the PW ??

give the disigen for (A) ??

⇐ قبل البدء بحل السؤال سنوضح بعض المفاهيم وهي كالآتي:-

F.C: first Coast تعني الكلفة الأولية

(A) O.C: Opereating Coast تكلفة تشغيلية

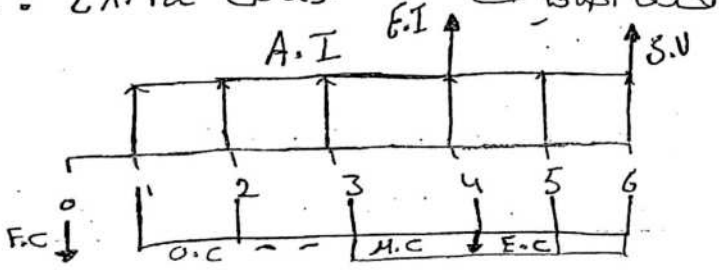
M.C: Maintenance coast تكلفة صيانة سنوية
(عادة تبدأ السنة الثانية وتزداد بزيادة السنين)

S.V: Salvage Value قيمة الإنقاذ أو البيع
(دائماً في نهاية العمر)

A.I: Annual income تدفق سنوي

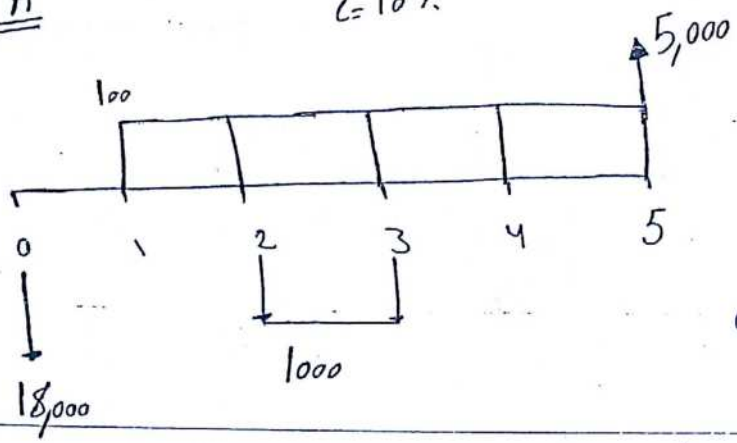
E.I: Extra income تدفق إضافي

E.C: Extra coast تكلفة إضافية



Scanned by CamScanner

for Alt A $i = 10\%$



* بنزح بال cost اولاً.

* داخلاً في PW نتقل الـ 0

$$PW = -18{,}000 - 1000\,(P/A\ 10\%, 2)(P/F\ 10\%, 1) + 100\,(P/A, 10\%, 5)$$
$$+ 5000\,(P/F, 10\%, 5)$$

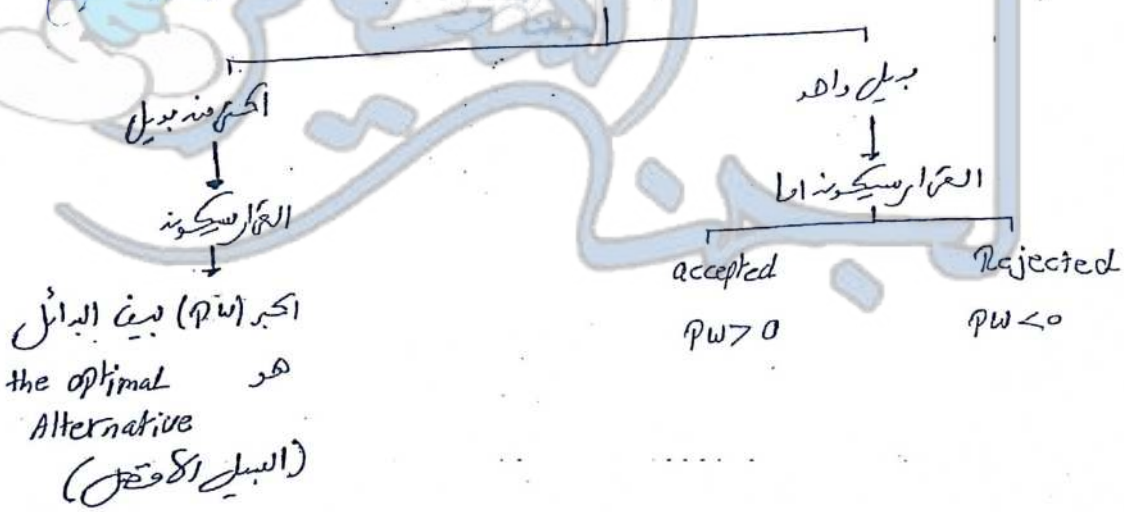
تذكر ..... لا تستجل في استخراج الـ (factor)

$PW =$ احسب ت الرقم

اذا كان موجب فتكون Accept (كبير)

لا " " سالب فتكون Reject (كبير)

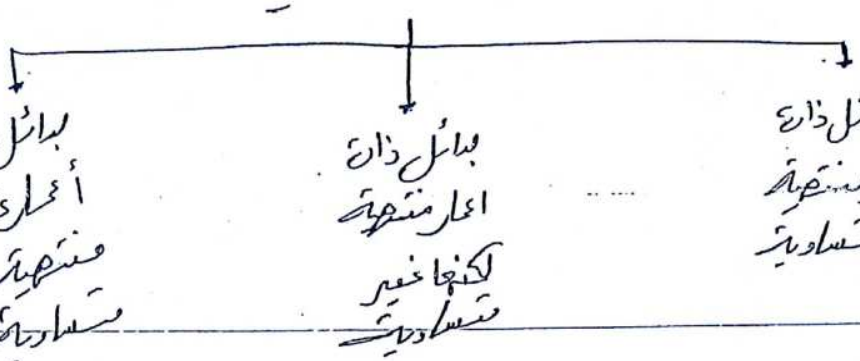
* تعيين البديل و اتخاذ القرار يكون كما يلي :-



Scanned by CamScanner

* في حال كانت المطلوب من السؤال ايجاد البديل الأفضل بينه عدة بدائل

ستكون معروضين لاحدى ٣ حالات وهي :-



وفيما يلي سنستعرض هذه الحالات من خلال ٣ امثلة حال كل منها مع صيغة السؤال

	A	B
EX1:		
F.C	25,000	F.C 16,000
O.C 2-3	500	O.C 700
E.C 4	3000	E.C 2 2000
A.I	600	A.I 400
E.I 3	2000	E.I 3 2500
S.V	8,000	S.V 5.00
n=	6	6
i=	13%	13%

find the optimal Alternative

OR

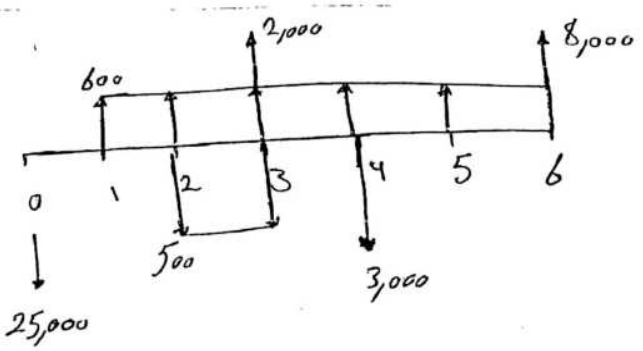
Which of the Alternative A-B is the optimal

اولاً : ننظر الى n بحالة لدينا اكثر من بديل وهنا المعيار للحل هو n

$n_A = n_B$ ∴ case one #

Scanned by CamScanner

For Alt A



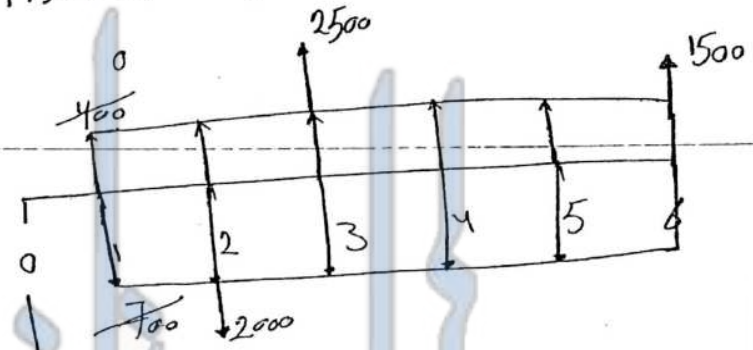
$i = 13\%$

$$PW = -25{,}000 - 500\,(P/A\ 13\%, 2)(P/F\ 13\%, 1) - 3{,}000\,(P/F\ 13\%, 4) + 600\,(P/A\ 13\%, 6) + 2000\,(P/F\ 13\%, 3) + 8{,}000\,(P/F\ 13\%, 6)$$

$PW = -19950.09$

$i = 13\%$

For Alt B



300

حجز اضطرار 400 مع 700 لتشمل الكل فقط

$$PW = -16{,}000 - 300\,(P/A\ 13\%, 6) - 2000\,(P/F\ 13\%, 2) + 2500\,(P/F\ 13\%, 3) + 1500\,(P/F\ 13\%, 6)$$

$PW = -16312.445$

The decision $PW_B > PW_A \Rightarrow$ Alternative B is optimal

Scanned by CamScanner

الأولوية

نفس السؤال السابق

EX 2:

*	A	B
F.C	22,000	50,000
O.C 2-3	4000	O.C 3000
E.C 1	8000	E.C 4 1000
A.I	1000	5000
E.I 3	5000	7000
S.U	4000	12,000
n	4	6
i	10%	10%

أولاً: نذهب بإيجاد الـ n

$n_A = 4$ $n_B = 6$

case 2 #

هناني الحالة الثانية الحل كالآتي

خطوة ! توحيد الأعمار باستخدام العامل المشترك الأصغر L.C.M

A: n = 4 → 8 → 12 → 16

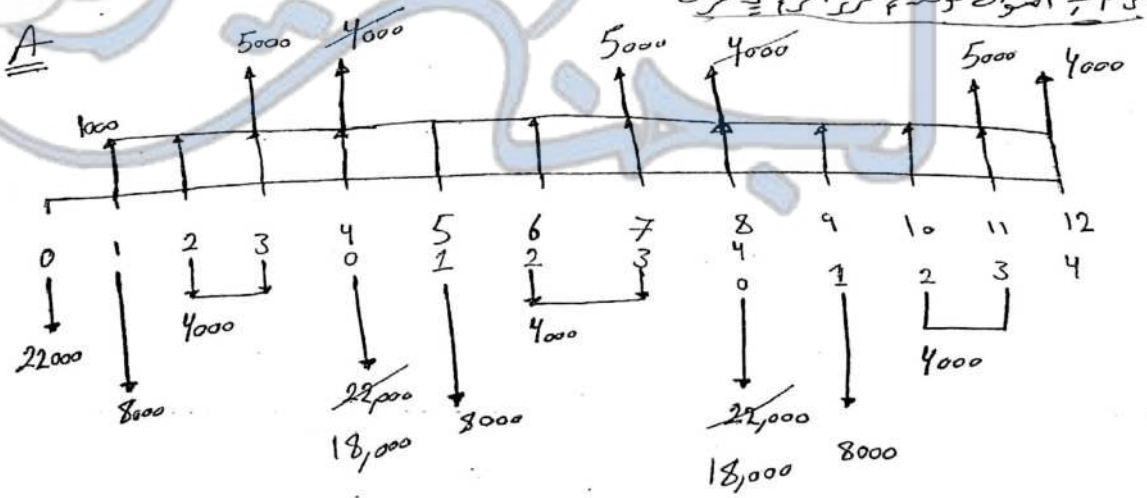
B: n = 6 → 12 → 18 → 24

∴ L.C.M = 12

⇐ نضاعف البديل A 3 مرات والبديل B مرتين كما يلي :-

نبدأ بـ 6 أمواع وعندها نكرر الرسم 3 مرات

for Alt A



PW = ---------- لكنه سابقة خطوة واحدة كما السابق

لكنه يفضل الحل كل فئة على حدة عوضاً

مجهم القيم كالعادة لتفادي الأخطاء بالحل.

Scanned by CamScanner

$C_1 = -22{,}000$

$C_2 = -8000\,(P/F\ 10\%,\ 1) =$

$C_3 = -4000\,(P/A\ 10\%,\ 2)(P/F\ 10\%,\ 1) =$

$C_4 = -18{,}000\,(P/F\ 10\%,\ 4) =$

$C_5 = -8{,}000\,(P/F\ 10\%,\ 5) =$

$C_6 = -4{,}000\,(P/A\ 10\%,\ 2)(P/F\ 10\%,\ 5) =$

$C_7 = -18{,}000\,(P/F\ 10\%,\ 8) =$

$C_8 = -8{,}000\,(P/F\ 10\%,\ 9) =$

$C_9 = -4000\,(P/A\ 10\%,\ 2)(P/F\ 10\%,\ 9) =$

$C_{10} = 1000\,(P/A\ 10\%,\ 12) =$

$C_{11} = 5000\,(P/F\ 10\%,\ 3) =$

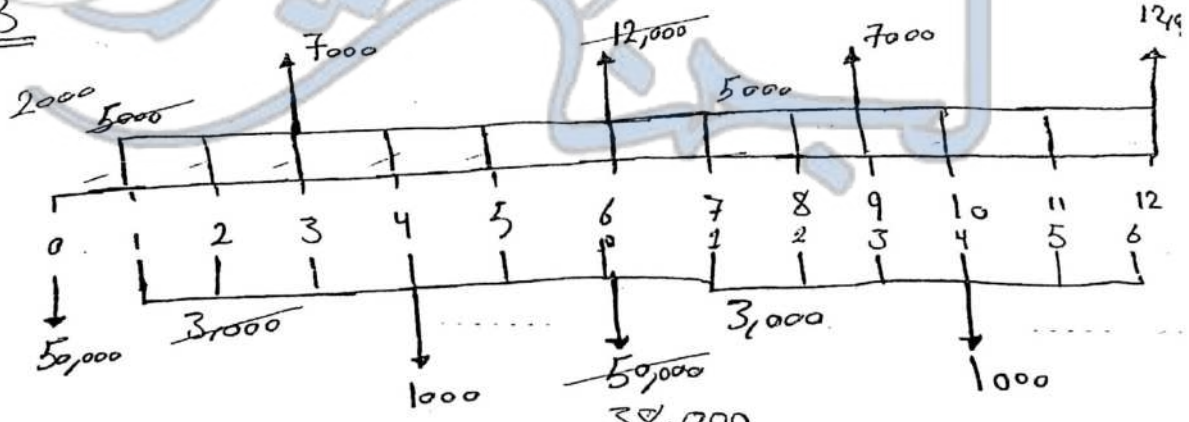
$C_{12} = 5000\,(P/F\ 10\%,\ 7) =$

$C_{13} = 5000\,(P/F\ 10\%,\ 11) =$

$C_{14} = 4000\,(P/F\ 10\%,\ 12) =$

$\therefore PW = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_{14} = -55716.23$

For Alt B



38,000

$C_1 = -50{,}000$

$C_2 = -1000\,(P/F\ 10\%,\ 4) =$

$C_3 = -38{,}000\,(P/F\ 10\%,\ 6) =$

$C_4 = -1000\,(P/F\ 10\%,\ 10) =$

$C_5 = +2000\,(P/A\ 10\%,\ 12) =$

$C_6 = 7000\,(P/F\ 10\%,\ 3) =$

$C_7 = 7000\,(P/F\ 10\%,\ 9) =$

$C_8 = 12{,}000\,(P/F\ 10\%,\ 12) =$

Scanned by CamScanner

خطوة 2 ⇐ نقارن الـ Pw للبديل A مع الـ Pw للبديل B و اللي هو البديل الأفضل Alternative

Ex3 :- Case 3

#	A	B
F.C	12000	60,000
O.C	500	1000
$M.C_3$	50	150
$E.C_{every\ 3\ year}$	100	300
A.I	—	50
$E.I_4$	1000	2000
S.V	1800	—
n	7	∞
i	10%	10%

هذا الخطوة المقارنة بين بديلين باستخدام الـ Pw و ايجاد البديل الأفضل Alternative و لكن البديلين اصلهما مختلف و الأعمر ∞ و هنا في الحالة 3

⇐ طريقة الحل

لحساب الـ (Pw) للعمر المستمر يجب تحويلها الى Annual ثم نرجعها تاني و هنا بتستخدم في حساب العلاقة :-

$$P_w = \frac{A}{i}$$

ملاحظة :-

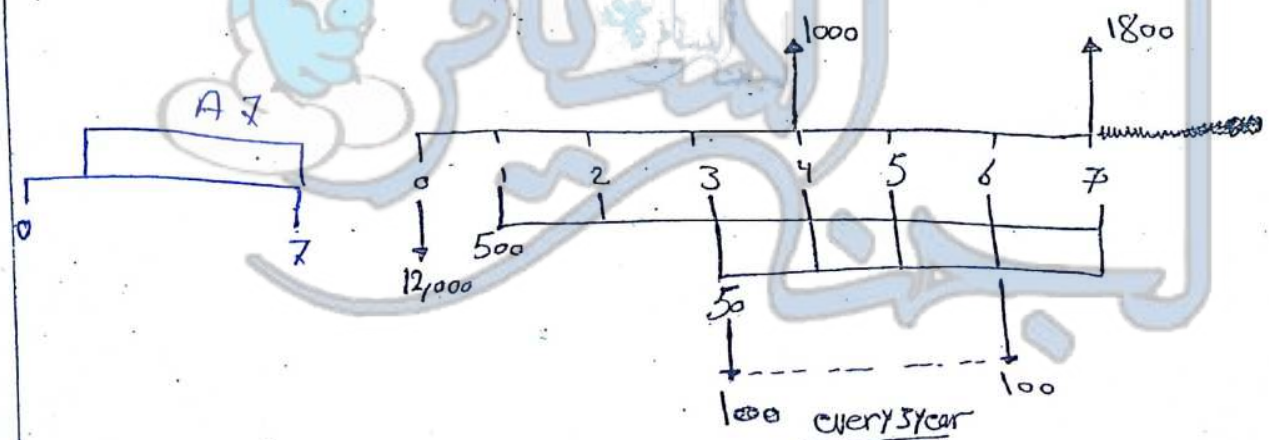
في هذه الحالة نحن نجد بديل بعمر لانهائي ∞ و لا توجد S.V عند البديل الغير منتهي ∞

Capitalized cost C.C

و يسمى P.W

بيتخلص حتة حتة او اول حتة

For Alt A



$$C_1 = \frac{-12000\,(A/P\ 10\%, 7)}{10\%} =$$

$$C_2 = \frac{-500}{10\%} =$$

A ← عدد الاسهم

$$C_3 = \frac{-50\,(F/A\ 10\%, 5)(A/F\ 10\%, 7)}{10\%}$$

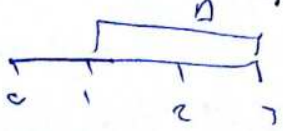
$$C_4 = \frac{1000\,(F/P\ 10\%, 3)(A/F\ 10\%, 7)}{10\%}$$

$$C_5 = \frac{1800\,(A/F\ 10\%, 7)}{10\%}$$

$$\therefore P_{w_A} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5$$

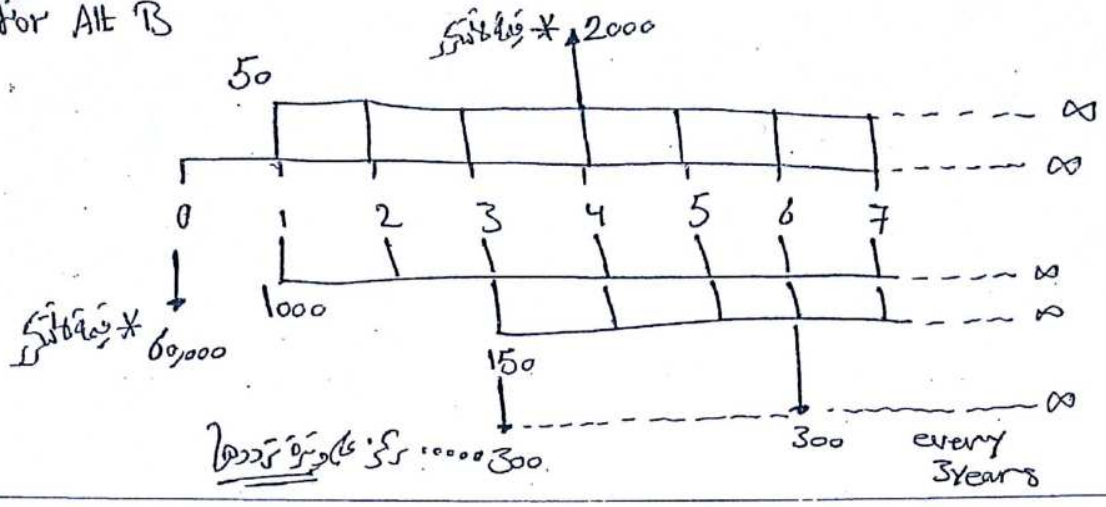
-100 ← تتحرك كل 3 سنوات ← لانه دورة الدوران 3

$C_4 =$ ~~(F/A 10% 3)~~ =



Scanned by CamScanner

For Alt B



حل البديل الذي عمره ∞ نقوم بما يلي:-

اولاً نحدد القيم التي تتكرر والقيم التي لا تتكرر حيث

القيم التي لا تتكرر ← نجد لها Pw بالطريقة المعتادة اي بدون استخدام القانون (Shift to 0) بشكل طبيعي

القيم التي تتكرر ← (نحولها الى Annual) $\left(Pw = \frac{A_\infty}{i}\right)$ (دورة تتردد ∞ = وفقط i)

قيمة تتكرر $C_1 = -60000$

$C_2 = \frac{-1000}{10\%} =$

$C_3 = \left(\frac{-150}{10\%}\right)(P/F\ 10\%, 2) =$

$C_4 = \frac{-300}{10\%}(A/F\ 10\%, 3)$

$C_5 = \frac{50}{10\%} =$

قيمة تتكرر $C_6 = 2000\,(P/F\ 10\%, 4) =$

$Pw_B = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_6$

* الآن نقارن البديلين واكبر هو البديل الأفضل

Scanned by CamScanner

الاقتصاد الهندسي

تلخيص الفاينال

إعداد: محمد سائد

civil team



Scanned by CamScanner

B) Annual Woarth

* الطريقة الثانية للمفاضلة بين البدائل او المشاريع التي تطرح لاي معيار

* تهدف هذه الطريقة الى تحويل جميع القيم الى Annual ومن ثم نجمعها بعائد واحد

* لاننسى انه الايراد يبقى ايراد و النفقة تبقى نفقة لانها تتطابق هناك مشاريع مو بس معروضة

---

* يوجد حيثين للسؤال :

1- بديل واحد و المراد خلية باهتذا Aw و خذه اذا كانت

→ accept → Aw > 0

→ Rejected → Aw < 0

2- بديلين و المراد خذ البديل الأفضل بينهما و هنا لدينا نقطتين طالعات الـ Aw السابقة و هي :

a-) بديلين ذات اعمار منتهية متساوية

b-) " " غير متساوية

c-) غير منتهية

و فيما يلي مسعرض لك امثلة على كل من الاحتمالات السابقة :

Ex1 :

*	A	B
F.c	15,000	25,000
o.c	400	700
M_2C	—	100
E_3I	1000	3000
A.I increased by 50	10	100
S.V	5000	1000
n	6	6
i	10%	10%

المطلوب خذ اي من البديلين هو البديل الأفضل

find the optimal Alternative using Annual woarth ??

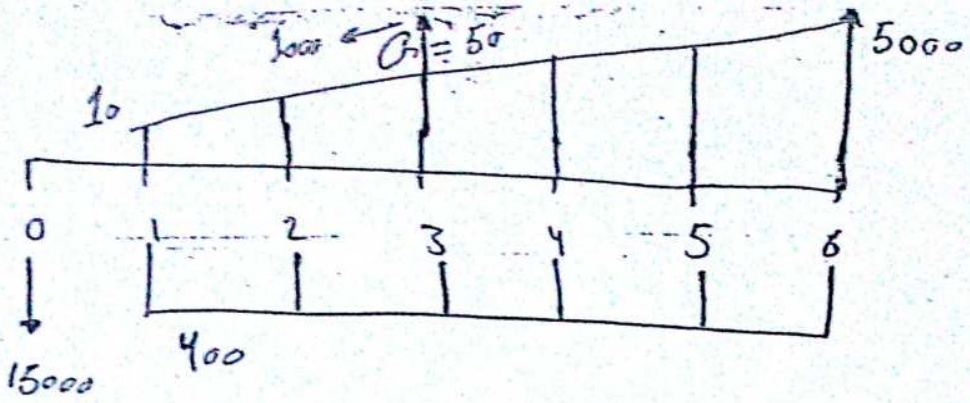
نلاحظ انه ..

$n_a = n_b$

∴ 1 دورة حياة

11

for Alt A



$A_1 = -400$

$A_2 = -15000 (A/P\ 10\%, 6) = -3444.15$

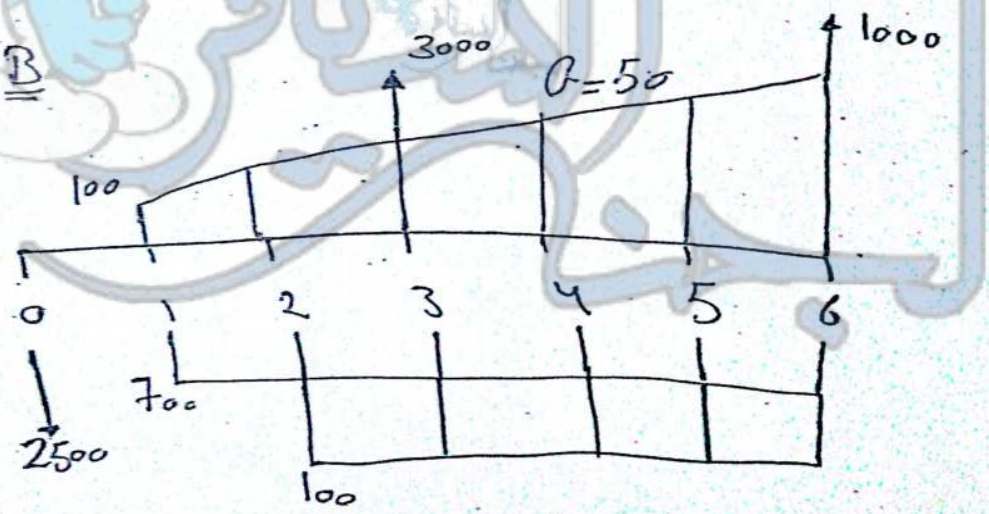
$A_3 = [10 (P/A\ 10\%, 6) + 50 (P/G\ 10\%, 6)] * (A/P, 10\%, 6) = 121.18$

$A_4 = 1000 (P/F\ 10\%, 3)(A/P\ 10\%, 6) = 172.51$

$A_5 = 5000 (A/F\ 10\%, 6) = 648.05$

$AW_A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 \Rightarrow \boxed{AW_A = -2902.41}$

for Alt B



$A_1 = -2500 (A/P\ 10\%, 6) = -5740.25$

$A_2 = -700$

$A_3 = -100 (F/A\ 10\%, 5)(A/F\ 10\%, 6) = -79.13$

$A_4 = [100 (P/A\ 10\%, 6) * (50)(P/G\ 10\%, 6)](A/P\ 10\%, 6) = 211.18$

$A_5 = 3000 (P/F\ 10\%, 3)(A/P\ 10\%, 6) = 517.5$

$A_6 = 1000 (A/F, 10\%, 6) = 129.61$

$AW_B = -5661.09$

Scanned by CamScanner

The decision

$AW_A > AW_B \Rightarrow \therefore$ Alternative A is the optimal

الحلول ← تعد السؤال السابق

Ex 2	#	A	B
	F.C	500	900
	O.C	40	80
	$M.C_2$	—	20
	A.I	100	150
	$E.I_3$	50	70
	S.V	90	150
	n	4 X3	6 X2
	i	13%	13%

لاحظ ان :- $n_A \neq n_B$

∴ كنا هنا امام الحالة الثانية

في مثل هذه الحالة اذا كنا نقارن بين البدائل عن طريق الـ P_W يجب انه نوحد الاعمار بينما عندما نواجه مثل هذه الحالة ونكون نريد المقارنة بين البدائل عن طريق الـ A_W لا داعي لتوحيد الاعمار

طريقة الحل نفس السؤال السابق لكن الفرق هنا ان البديل A 4 سنوات والبديل B 6 سنوات فقط

Ex 3 :-

#	A	B
F.C	15000	80,000
O.C	400	500
$M_{2-4}C$	200	300
$E.C_3$	—	100
A.I	1000	2000
E.I every 3 year started from 2nd year	100	100
S.U	2000	—
n	6	∞
i	13%	13%

المطلوب : المقارنة بين البديلين باستخدام Aw واختيار البديل الأفضل

لاحظ ان $n_A \neq n_B$ & $n_B = \infty$

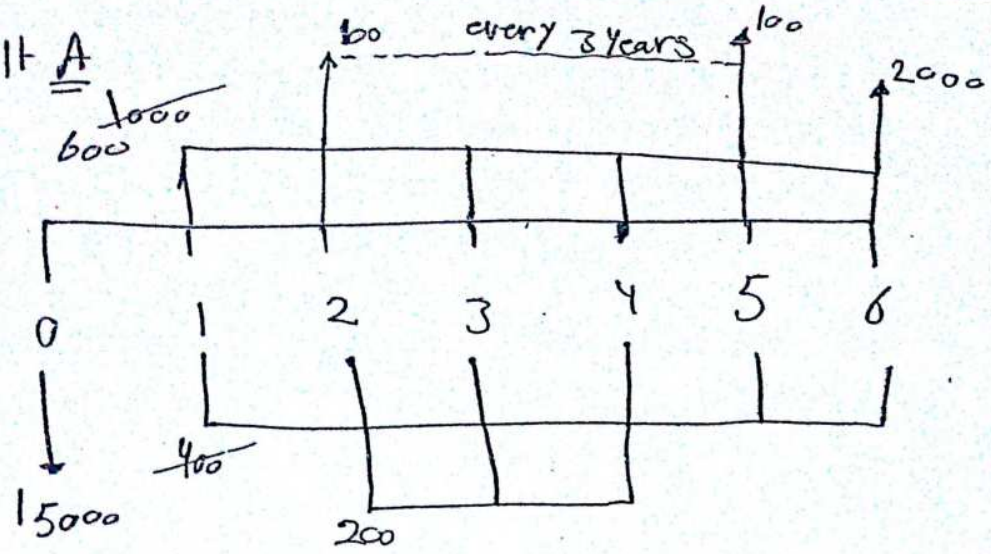
هنا الحالة الثالثة

طريقة الحل :-

في مثل هذه الحالة بال P_W كنا نستخدم قانون خاص لحساب P_W للبديل المستمر وغير المستمر لكن هنا في الـ Aw نستخدم قانون خاص لحساب الـ Aw فقط للبديل غير المستمر وهو هنا B اما البديل الآخر المستمر نجد لـ Aw بشكل طبيعي دون استخدام قانون.

Scanned by CamScanner

For Alt A



$A_1 = -15000(A/P\ 13\%, 6) = -3752.25$

$A_2 = -200(P/A\ 13\%, 3)(P/F\ 13\%, 1)(A/P\ 13\%, 6) = -104.54$

~~$A_3 = -100(F/P, 13\%, 1)(A/F\ 13\%, 3) = -33.17$~~

Annual F متغير

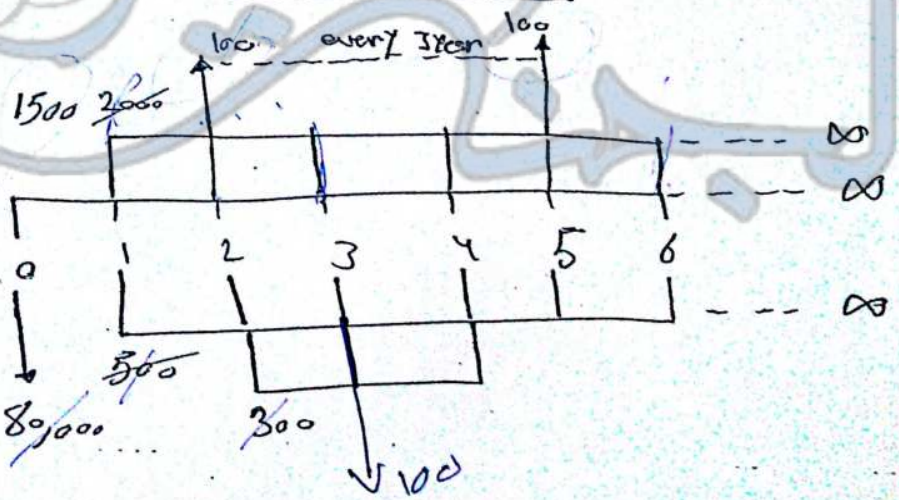
$A_4 = 2000(A/F\ 13\%, 6) = 240.3$

$A_5 = +600$

$Aw_A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$

$\boxed{Aw_A = -2983.32}$

For Alt B



Aw نفيق حاربة

$\boxed{A_\infty = P_\infty * i}$

$A_1 = -80{,}000 * 0.13 = -10.400$

$A_2 = -300(P/A\ 13\%, 3)(P/F\ 13\%, 1) * 0.13 = -81.49$

$A_3 = -100(P/F\ 13\%, 3) * 0.13 = -9.009$

$A_4 = +1500 \longrightarrow$ أول A_∞

$A_5 = 100(P/F, 13\%, 2)(A/P, 13\%, 3) = 33.17$

أول A_∞ حاربة

Scanned by CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

* مواضيع مادة الفاينال لمادة الاقتصاد الهندسي *

1] نسبة العائد "RoR" RAte of Return خلال 15 سنة

2] الإهلاك Depriation خلال 10 سنوات

3] نسبة الفائدة - التكلفة Benefit cost ratio

البحر الذكي

Scanned by CamScanner

أولاً :- نسبة العائد إ Rate of Return "RoR"

* تعد هذه الطريقة ، طريقة ثالثة للمقارنة بين البدائل او المشاريع الهندسية بعد الطريقتين السابقتين (Aw) & (Pw)

* نسبة العائد عبارة عن نسبة الفوائد المترتبة على رأس المال

⇐ مثال توضيحي :

$A = 100\,000$ $\quad RoR = 15\%$

$B = 500\,000$ $\quad RoR = 10\%$

which is the optimal Alt. using RoR

Answer :

For Alt $\underline{A} = 100\,000 * 0.15 = 15\,000$

" " $\underline{B} = 500\,000 * 0.1 = 50\,000$

∴ The optemal Alt is $\underline{B}$ ∴

⇐ نلاحظ انه البديل B له قيمة رأس مال مرتفعة وقيمة RoR اقل من البديل A لذلك كان هذا البديل افضل من حيث معدل الفائدة التي ستعود على صاحب المشروع

* من تعريف معدل العائد RoR :- عبارة عن معدل الربح (نسبة الفائدة) التي تحقق تساوي بين المدخرات والإيرادات

Aw (Disbursment) = AW (Recipts)

Aw (Disbursment) - Aw (Recipts) = zero

Pw (Disbursment) = Aw (Recipts)

Pw (Disbursment) - Aw (Recipts) = zero

Scanned by CamScanner

* RoR نسبة دائماً موجبة ، ورمزها (i*)

* يطلق على الـ RoR عدة تسميات كلها تعطي نفس المعنى مثل :- IRR او BRR

* قبل التطرق لحسابات الـ RoR (IRR) يجب ان نتعرف على مصطلح مهم

Minimum Attractive Rate of Return [MARR]

عبارة عن الحد الادنى من نسبة الفائدة المراد تحقيقها من المشروع

بالنسبة لحالات الأسئلة على هذا الموضوع

بديل واحد

⇐ الفرق في هذا السؤال هل بديل واحد هو اختيار مشروع معين او تفضيل تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه قبول او رفض

RoR ≥ MARR ⇒ Accept

RoR < MARR ⇒ Reject

اكثر من بديل

⇐ الفرق في هذا السؤال هناك مقارنة واختيار البديل الأفضل Optimal Alt.

خطوة 1 : نقوم بحساب RoR لجميع البدائل

خطوة 2 : نستثني البدائل التي لها RoR اقل من MARR ولا ننظر لها بعملية المقارنة

خطوة 3 : آلية المقارنة كالتالي :-

* اعلى F.C مع اعلى RoR ⇐ هو البديل الأفضل

* F.C متساوي ، اعلى RoR هو الأفضل

* اذا كانت اعلى RoR مع اقل F.C ، هنا نلجأ الى ما يسمى

Challenger Defender

حجم الاستثمار الأفضل

Scanned by CamScanner

* خطوات الحل على حجم الاستثمار المعقول :-

① نوجد الأعمار

② نجد حاصل طرح البديل صاحب اعلى F.C من البديل صاحب اقل F.C

③ نرسم خط cash flow لحاصل الطرح

④ نجد RoR لحاصل الطرح ومنه نقارنه كما يلي :-

RoR ≥ MARR ⇐ البديل الأفضل هو صاحب الـ F.C الأعلى
(ناتج الطرح)

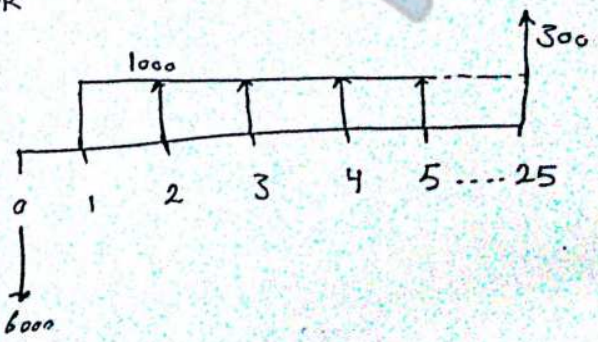
RoR ≤ MARR ⇐ البديل الأفضل هو صاحب الـ F.C الأقل
ناتج الطرح

Example 1:-

#	A
F.C	6000
A.I	1000
S.V	300
n	25
MARR	15%

Find if the Alt. A is accept or reject using RoR

$RoR = P_{w_D} - P_{w_R} = zero$



$RoR = [6000] - [(1000\,(P/A, 25, i^*)) + (300\,(P/F, 25, i^*))]$

P_{w_0} P_{w_R}

Scanned by CamScanner

* طريقة إيجاد الـ RoR (i^*) في (Try & error Method) التجربة والخطأ

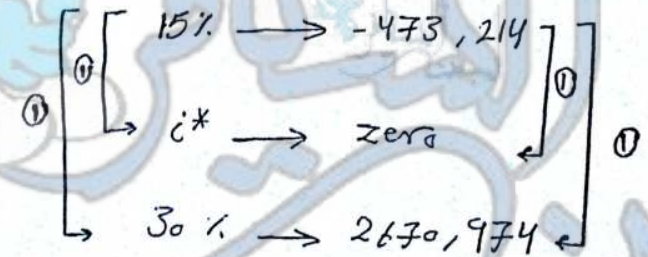
حيث نفرض قيم لـ i^* ونعوض بالمعادلة ونستمر بالفرض لحين الحصول على قيمة موجبة لـ RoR وأقرب سالبة لكي نستطيع عمل اكمال خطي بين القيمتين وذلك كما يلي:-

Try # 1 ⇒ $i^* = 15\%$

$$RoR\Big|_{15\%} = -473,214$$

Try # 2 ⇒ $i^* = 30\%$

$$RoR\Big|_{30\%} = 2670,974$$



$$\frac{0,15 - i^*}{0,15 - 0,3} = \frac{-473,214 - zero}{-2670,974 - 473,214}$$

$$\Rightarrow i^* = 17,25\%$$

$i^* = RoR = 17,25 > MARR = 15\%$

∴ The Alt is Accept ✓✓

Scanned by CamScanner

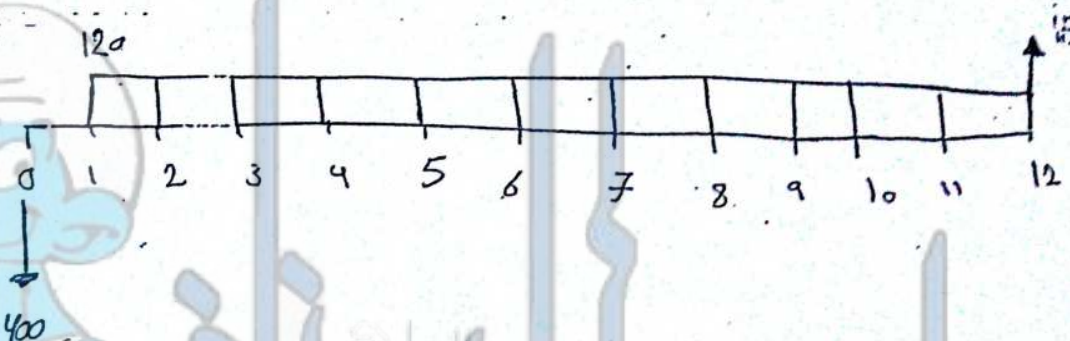
Ex 2:-

#	A	B
F.C	400	200
A.I	120	75
S.V	150	50
n	12	6

Find the optimal Alternative using RoR ؟؟

MARR for A & B = 25%

الخطوة ١ : حل RoR للبديل A كالمثال السابق



ملاحظة ١- * عند حساب الـ PW سواء للتدفقات الداخلة أو الخارجة لا نهتم للإشارة وذلك لأننا نريد بالنهاية الناتج النهائي

$\therefore NPW = PW_D - PW_R = 0$

$\therefore NPW = [400] - [120\,(P/A, 12, i^*) + 150\,(P/F, 12, i^*)]$

PW_D : 3.7251 — PW_R : 0.06872

Try #1 let $i = 25\%$ Then $RoR = -57.32$ ✓ الناتج قيمة سالبة

Try #2 let $i = 30\%$ Then $RoR = 10.738$ ✓ الناتج قيمة موجبة

اكمال الفرض Interpolation

ملاحظة ٢:- اذا ظهر لدينا أكثر من قيمة سالبة او موجبة اثناء عملية البحث، نأخذ آخر قيمتين احداهما سالبة والأخرى موجبة

$$\begin{bmatrix} 0.25 \rightarrow -57.32 \\ i^* \rightarrow 0 \\ 0.3 \rightarrow 10.738 \end{bmatrix}$$

$$\frac{0.25 - i^*}{0.25 - 0.3} = \frac{-57.32 - 0}{-57.32 - 10.738}$$

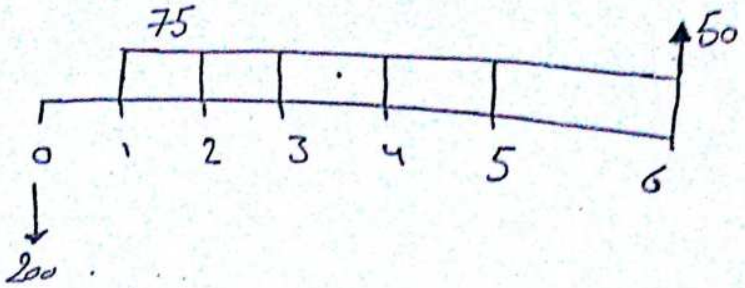
$i^* = 0.292$ ✓ نقارنها بقيمة MARR كما هو

$i^* = 29.2\% \geq MARR = 25\%$

$\therefore$ نعتمدها بالمقارنة

Scanned by CamScanner

مثال 2: حساب RoR للبديل B



$\therefore RoR = PW_D - PW_R$

$RoR = [200] - [75(P/A, 6, i^*) + 50(P/F, 6, i^*)]$

try #1 $i = 25\% \longrightarrow RoR = -34.5$ ✓ قليل

try #2 $i = 30\% \longrightarrow RoR = -8.5$ ← نحن اقرب للصفر

لاحظ العبرة ما زالت سالبة لذلك نستمر بالمحاولة في i^* موجبة

try #3 $i = 40\% \longrightarrow RoR = 30.76$

الحل بالاستكمال الخطي Interpolation (لاحظ اننا نقوم بعمل التناسب طرفي العبرة الأقرب للصفر)

$$\begin{array}{lll} -8.5 \longrightarrow 0.3 & & \\ 0 \longrightarrow i^* & \dfrac{0.3 - i^*}{0.3 - 0.4} & = \dfrac{-8.5 - 0}{-8.5 - 30.76} \\ 30.7 \longrightarrow 0.4 & & \end{array}$$

$i^* = 32.1\%$ ← نقارنها بـ MARR لاعتمادها

$i^* = 32.1\% > MARR = 25\%$

∴ نستخدمها بعملية المقارنة

مثال 3: على اتجاه العمار

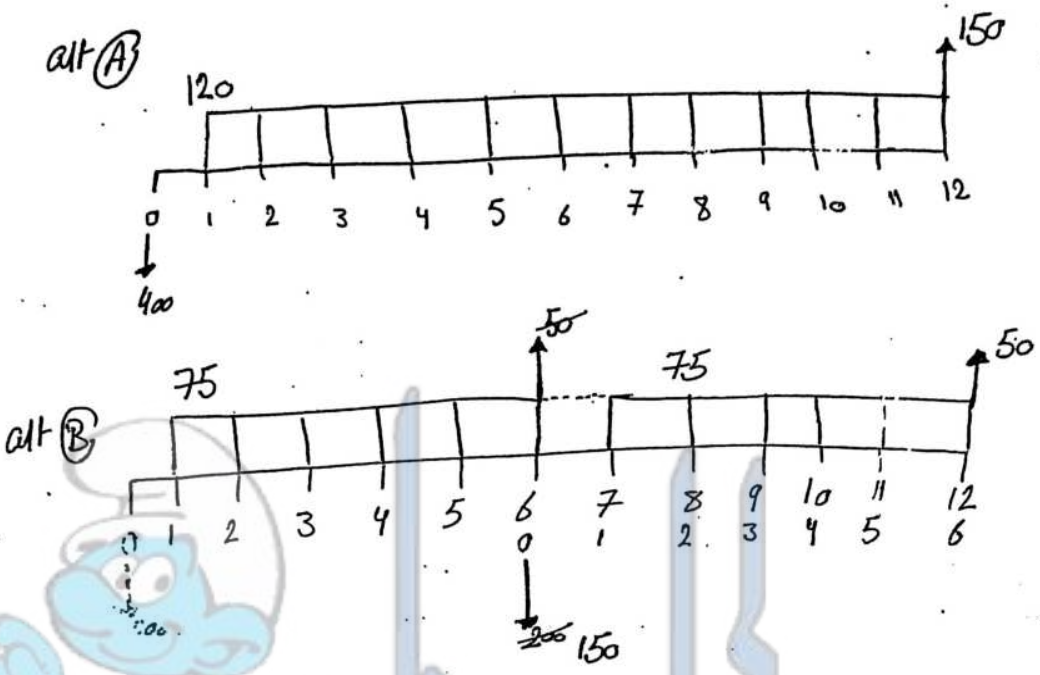
$F.C_A = 400$ $RoR_A = 29.2\%$

$F.C_B = 200$ $RoR_B = 32.1\%$

نلاحظ ان B اعلى RoR مع اقل F.C اذن نحن في حالة رقم 7 نذهب الى اختبار Challenger Defender

* طريقة المقارنة باستخدام challenger_Defender

خطوة 1 / نجيب توحيد الأعمار

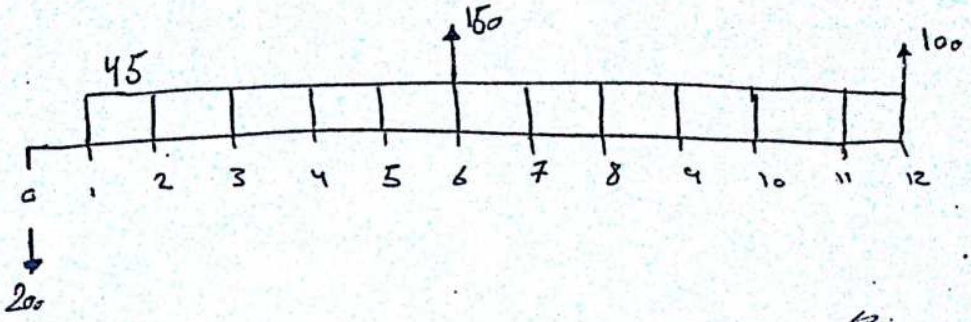


خطوة 2 نقوم بعمل الجدول التالي

n #	(A - B) ⟶ (البديل الأول A - البديل الثاني B)
0	$(-400 - (-200)) = -200$
1	$(120 - 75) = 45$
2	" " $= 45$
3	" " $= 45$
4	" " $= 45$
5	" " $= 45$
6 (يوجد تدفقين كبير)	$(120 - 75) = 45$ & $0 - (-150) = 150$
7	$(120 - 75) = 45$
8	" " $= 45$
9	" " $= 45$
10	" " $= 45$
11	" " $= 45$
12 (يوجد تدفقين)	$(120 - 75) = 45$ & $150 - 50 = 100$

Scanned by CamScanner

خطوة 3: نرسم خط تدفق نقدي لـ (A-B) ونجد الـ RoR كالعادة



$$RoR = PW_D - PW_R = 0$$

$$PW_{RoR} = [200] - [45(P/A, 12, i^*) + 150(P/F, 6, i^*) + 100(P/F, 12, i^*)] = 0$$

Try #1: 30% ⟶ RoR = 21 ✓

Try #2: 25% ⟶ RoR = -13.8 ✓

الاستكمال الخطي Interpolation

$$\begin{bmatrix} 30\% \longrightarrow 21 \\ i^* \longrightarrow 0 \\ 25\% \longrightarrow -13.8 \end{bmatrix}$$

$$\frac{0.3 - i^*}{0.3 - 0.25} = \frac{21 - 0}{21 - (-13.8)}$$

$i^* = 26.98\%$ ⇒ MARR الآن نقارنها بـ

The decision is:

* اذا كانت الـ (RoR) لـ حاصل الطرح أكبر من MARR فان البديل حاصل (أول cost) هو الأفضل optimal

* اذا كانت الـ (RoR) لـ حاصل الطرح أقل من MARR فان البديل حاصل (أقل first cost) هو الأفضل optimal

Scanned by CamScanner

* Depriation الإهلاك *

توضيح لمفهوم الإهلاك ....

الإهلاك يقصد به الاستفادة من الشيء وهو عكس الاستهلاك لانه الاستهلاك يقصد به استخدام شيء معينه والاستفادة منه كلية نفاذة اما الاهلاك فهو الاستفادة من الشيء دون نفاذة

هنالك طريقين لحساب الإهلاك الذي نرمز له بالرمز (D_t)

1) straight Line Method (S.L) or (S.L.M)

2) Sum of years Digits (S.O.Y.D)

Ex1:-

#	A
F.C	30,000
A.I	1,000
F_3I	2000
O.C	500
S.V	15,000
n	5
i	10 %

Find the Depriation (D_t) for All A ؟؟؟

* كل مثل هذه المسائل سوف اعطي السؤال جدول مثل المجاور يعني هنا نقف نتيجتان فقط SV & F.C بالاضافة الى نهاية عمر المبنى والباقي لا يدخل بالحل

Solution Using (S.L.M)

$$D_t = \frac{F.C - S.V}{n} \Rightarrow D_t = \frac{30,000 - 15,000}{5}$$

$$= 3,000$$

تابع الحل ⇐

Scanned by CamScanner

ملاحظة هامة جداً جداً :-

بعد الانتهاء من تعبئة الجدول سواء بطريقة S.L.M او S.O.Y.D

نقوم بوضع ترقيم آخر لعدد السنوات كما يلي :-

	n	B.V	D.t
[1]	0	30,000	0
[2]	1	25,000	5,000
[3]	2	21,000	4,000
[4]	3	18,000	3,000
[5]	4	16,000	2,000
[6]	5	15,000	1,000
⋮	⋮	15,000	0
∞	∞	15,000	0
		⋮	
		∞	0

Example :-

① find the B.V & D.t at $n = 6$??

هنا المطلوب عند السنة السادسة قيمة BV & Dt :

B.V = 15,000 Dt = 1,000

② find the B.V & D.t at $n = 3$??

B.V = 21,000 Dt = 4,000

③ find the B.V & Dt at $n = 20$??

B.V = 15,000 Dt = 0

Scanned by CamScanner

#n	B.V قيمة دفترية	Dt
1 0	30,000	0
2 1	27,000	3,000
3 2	24,000	3,000
4 3	21,000	3,000
5 4	18,000	3,000
6 5	15,000	3,000
⋮ ⋮	15,000	0,00
∞ ∞	15,000	0,00

السعر الاولي [سعر السيارة]

هذه القيمة التي حسبناها

$$Dt = \frac{F.C - S.V}{n}$$

* دائماً تثبت قيمة الـ B.V بـ نهاية العمر n (عدد السنوات)
وتصبح قيمة الاهلاك عندها صفر

* طريقة السداد بالاقساط على هذا النموذج

يعني السداد سنة معينة وقيمة عندها قيمة B.V او S.V وقيمة الاهلاك عند تلك السنة Dt

(S.O.Y.D) ⇐ حل نفس المثال بطريقة

$$Dt = \frac{F.C - S.V}{S.O.Y.D} \Rightarrow Dt = \frac{30,000 - 15,000}{15}$$

$(0+1+2+3+4+5=15)$

$Dt = 1000$

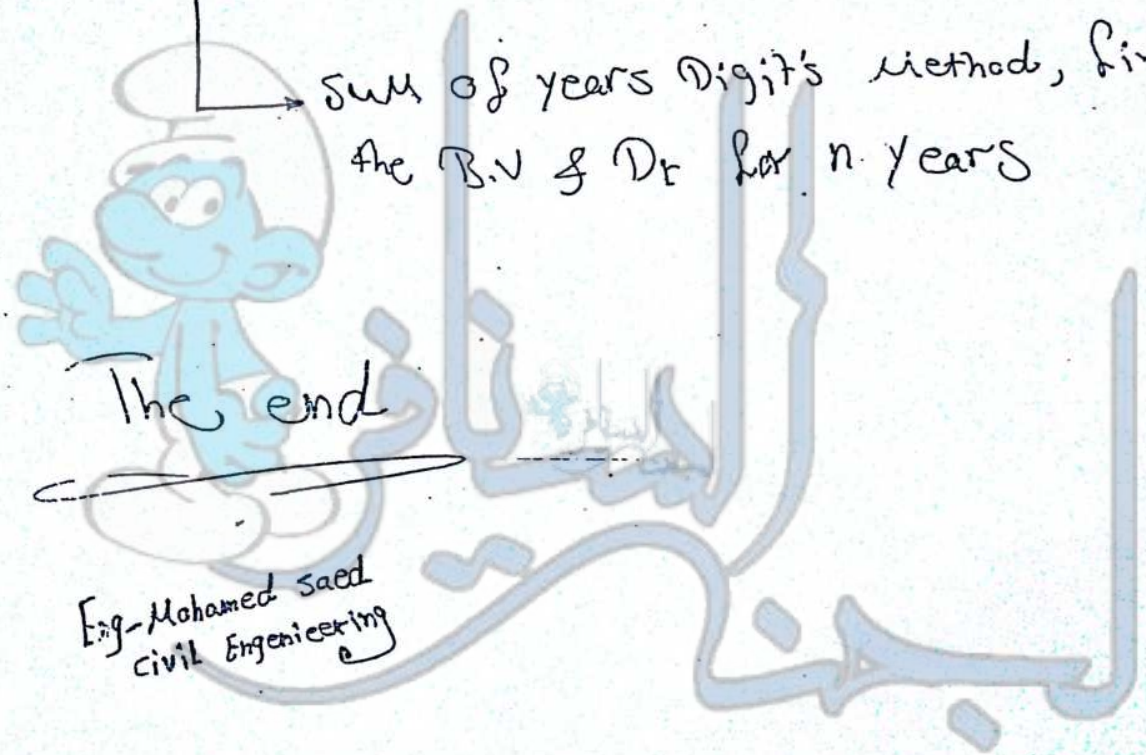
#n	B.V	Dt
1 0	30,000	0
2 1	25,000	(1000 * 5) = 5,000
3 2	21,000	(1000 * 4) = 4,000
4 3	18,000	(1000 * 3) = 3,000
5 4	16,000	(1000 * 2) = 2,000
6 5	15,000	(1000 * 1) = 1000
⋮ ⋮	15,000	(1000 * 0) = 0
∞ ∞	∞	0 ⋮

Scanned by CamScanner

٢٧ طريقة السؤال في الاهلان بالامتحان

Using → straight line Method, find B.V & Dr for n years :

→ sum of years Digit's Method, find the B.V & Dr for n years



The end

Eng-Mohamed saed
civil Engeniceering

Scanned by CamScanner

comparing Alternatives using Benefit/cost Ratio

مقارنة البدائل باستخدام معدل المزايا / التكلفة

* يستخدم هذا النوع من المقارنة من أجل تقييم البدائل من المشاريع ذات الصفة العامة لاتخاذ القرار بشأنه الاستثمار فيها ام لا

* الأساس الذي تبنى عليه هذه الطريقة :-

يكون المشروع مُجدي اقتصادياً اذا حققا مزايا (فوائد) صافية لمجتمع المستفيد تفوق حالي ما يتم فقدانه من قبل الجهة المستثمرة .

* بعض المصطلحات المهمة :-

- جميع التدفقات النقدية سواء السالبة او الموجبة المتعلقة بالجهة المستثمرة (الحكومة) Invistor

سنطلق عليها صافي التدفقات [Net cost] او [owner Net cost] ويرمز لها بـ C

- جميع التدفقات النقدية سواء السالبة او الموجبة المتعلقة بالجهة المستفيدة (المستفيدة) سنطلق عليها صافي المزايا (الفوائد) [Net Benefits] او [Net user saving] ويرمز لها بـ B

$$\text{Benchit/cost ratio} = \frac{B}{C} = \frac{\text{Net users saving}}{\text{Net Benchits}}$$

* القواعد العامة :-

- يكون المشروع العام مقنعاً او جذباً إذا كانت $\left[B/C \geq 1 \right]$

ملاحظة :- قبل البدء بالحل يجب تحويل كل من C & B & D & S.V الى صيغة Aw او Fw او Pw وسنقتصر التحويل الى Aw

$C = F.C - S.V$

ويضاف لها القيم المكافئة لأي نفقات تترتب على الجهة المستفيدة Investor.

كما يطرح منها القيم المكافئة لأي تدفقات إيراد يكون منه حق هذه الجهة

مع عدم إعطاء أهمية لأية التدفق العالب وإنما نحسب القيم الحالية

- B عبارة عن القيمة المكافئة لكافة المزايا مطروحاً منها ما يفقد من مزايا بسبب المشروع Disbenefits (D)

- يتم تقدير الجهة التي تتحمل تكاليف الإدارة والتشغيل والصيانة (O & M.C) فإذا انتفعها المشروع يضاف مع C أو يتحملها المستخدم ونطرح منه B

* نظراً لأن المكافئة تحمل O & M.C لأي من الجهتين المستفيدة أو المستفيد فقد ظهرت 3 طرق لحساب معدل المزايا / التكلفة

طريقة 1
الطريقة التقليدية

~~B/C = B - D + O&M.C - S.V~~
C

$$B/C = \frac{B - D}{C - S.V + O\&M.C}$$

طريقة 2
الطريقة المطورة

~~B/C = B - D - O&M.C - S.V~~

$$B/C = \frac{B - D - O\&M.C}{C - S.V}$$

طريقة 3
طريقة الفروقات

$$B - C = (B - D) - (C + O\&M.C - S.V) = (B - D - O\&M.C) - (C - S.V)$$

بهذه الطريقة سوف يختلف معيار المفاضلة كما يلي

$B - C \geq zero$ كي يكون المشروع مقبول

Example:-

Initial Investment = 800 000 ⇒ C

Annual income = 100 000 ⇒ B

Annual Disbenefits = 50 000 ⇒ D

Salvage value = 65 000 ⇒ S.V

O & M. C = 70 000 ⇒ M&O

i = 8 %

n = 10

نحول الكل الى AW

AW (C) = 800 000 (A/P, 8%, 10) = 119224

AW (S.V) = 65,000 (A/F, 8%, 10) = 65,000 (0,06903) = 4486,95

AW (D) = 50 000 AW (B) = 100 000 AW (O & M.C) = 70,000

1 طريقة

$$B/C = \frac{B-D}{C} + \frac{S.V}{C} + \frac{O\&M.C}{C}$$

$$= \frac{100000 - 50000}{119224}$$

$$B/C = \frac{B-D}{C - S.V + O\&M.C}$$

$$B/C = \frac{100000 - 50000}{119224 - 4486,95 + 70,000} \Rightarrow B/C = 0,27$$

0,27 < 1 ∴ Alt should be rejected

2 طريقة

$$B/C = \frac{B-D-O\&M.C}{C-S.V} = \frac{100000 - 50000 - 70,000}{119224 - 4486,95}$$

B/C = -0,17 < 1 ∴ Alt should be rejected

Scanned by CamScanner

مثال 3

$B - C = (100\,000 - 50\,000) - (119224 + 70,000 - 44895)$

$= -134737,05 < \text{zero}$

∴ Alt should be rejected



Scanned by CamScanner